PYTHON CHEATSHEET

CÁC LOẠI TOÁN TỬ TRONG PYTHON

1. Toán tử số học (Arithmetic)

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
+	Cộng	7 + 2	9
-	Trừ	7 - 2	5
*	Nhân	7 * 2	14
/	Chia thường	7 / 2	3.5
//	Chia lấy phần nguyên theo hướng xuống	7 // 2; -7 // 2	3; -4
%	Chia lấy dư	7 % 2	1
**	Lũy thừa	2 ** 3	8

2. Toán tử gán (Assignment)

Toán tử	Tương đương / ý nghĩa	Ví dụ
=	Gán giá trị	x = 5
+=	Cộng rồi gán	x += 2 ⇔ x = x + 2
-=	Trừ rồi gán	x -= 2
*=	Nhân rồi gán	x *= 2
/=	Chia rồi gán	x /= 2
//=	Chia nguyên rồi gán	x //= 2
%=	Lấy dư rồi gán	x %= 2
**=	Lũy thừa rồi gán	x **= 2
&= |= ^=	AND / OR / XOR theo bit rồi gán	x &= 3; x |= 3; x ^= 3
>>=	Dịch bit phải rồi gán	x >>= 1
<<=	Dịch bit trái rồi gán	x <<= 1

3. Toán tử so sánh (Comparison)

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ
==	Bằng giá trị	5 == 5 → True
!=	Không bằng	5 != 3 → True
> < >= <=	Lớn hơn / nhỏ hơn / lớn hơn hoặc bằng / nhỏ hơn hoặc bằng	5 >= 5 → True

Ghi nhớ: **=** là gán; **==** là so sánh bằng. So sánh thường trả về **True** hoặc **False**.

4. Toán tử logic (Logical)

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
and	Đúng khi cả hai điều kiện đúng	True and False	False
or	Đúng khi ít nhất một điều kiện đúng	True or False	True
not	Đảo giá trị logic	not True	False

Ví dụ dùng trong if

```
age = 20
has_ticket = True
if age >= 18 and has_ticket:
    print('Được vào cửa')
```

5. Toán tử thành viên (Membership)

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
in	Có mặt trong đối tượng	'p' in 'python'	True
not in	Không có mặt trong đối tượng	4 not in [1, 2, 3]	True

6. Toán tử định danh (Identity)

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ
is	Hai biến tham chiếu cùng một đối tượng	a is b
is not	Hai biến không tham chiếu cùng một đối tượng	a is not b

Phân biệt quan trọng: **==** kiểm tra giá trị có bằng nhau; **is** kiểm tra có cùng đối tượng trong bộ nhớ hay không. Thông thường, so sánh giá trị thì dùng **==**.

7. Toán tử thao tác bit (Bitwise)

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ với a=6 (110), b=3 (011)
&	AND theo bit	a & b = 2 (010)
|	OR theo bit	a | b = 7 (111)
^	XOR theo bit	a ^ b = 5 (101)
~	NOT theo bit	~a = -7
<<	Dịch bit trái	a << 1 = 12
>>	Dịch bit phải	a >> 1 = 3

8. Toán tử điều kiện một dòng (Conditional expression)

```
score = 7.5
result = 'Đạt' if score >= 5 else 'Chưa đạt'
print(result)
```

9. Thứ tự ưu tiên toán tử — bản rút gọn

Nhóm có ưu tiên cao thường được tính trước. Dùng ngoặc đơn để làm rõ ý định khi biểu thức phức tạp.

Ưu tiên (cao → thấp)	Nhóm / toán tử
1	Ngoặc, truy cập, gọi hàm: (), x[i], f()
2	Lũy thừa: **
3	Dấu một ngôi: +x, -x, ~x
4	Nhân/chia: *, /, //, %
5	Cộng/trừ: +, -
6	Dịch bit: <<, >>
7	AND/XOR/OR theo bit: &, ^, |
8	So sánh, in, not in, is, is not, <, <=, ==, !=
9	Logic: not → and → or
10	Điều kiện một dòng: x if condition else y
11	Gán: =, +=, -=, ... (không phải biểu thức thông thường)

10. Ví dụ tổng hợp

```
x = 10
y = 3
print(x + y)          # 13
print(x // y)         # 3
print(x % y)          # 1
print(x > 5 and y < 5) # True
print(3 in [1, 2, 3]) # True
print('A' if x >= 10 else 'B')
```

11. Lỗi thường gặp

Dễ nhầm	Nhớ điều này
x = 5 trong if x = 5	Dùng if x == 5: để so sánh.
Dùng is để so sánh số/chuỗi	Dùng == để so sánh giá trị; is dành cho đồng nhất đối tượng.
Không hiểu // với số âm	// làm tròn xuống: -7 // 2 bằng -4.
Viết điều kiện dài khó đọc	Dùng ngoặc và biến trung gian để biểu thức rõ ràng.

Mẹo nhớ: **Số học** tính toán · **Gán** cập nhật biến · **So sánh** trả True/False · **Logic** kết hợp điều kiện · **in** kiểm tra thành viên · **is** kiểm tra đồng nhất đối tượng.